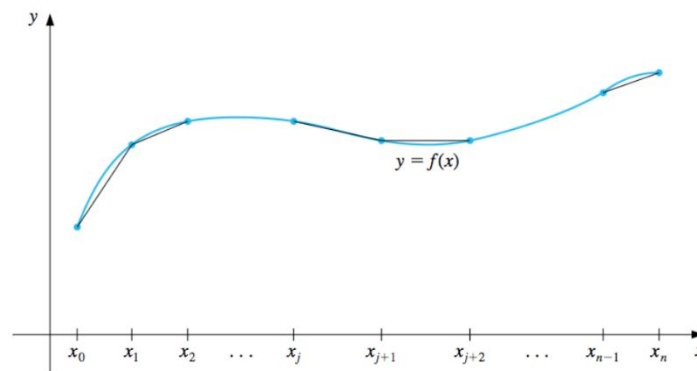


SPLINES CÚBICOS

Introducción

El estudio del análisis numérico demuestra que la interpolación de una función arbitraria mediante un único polinomio de alto grado sobre un intervalo cerrado presenta limitaciones prácticas. El inconveniente fundamental radica en la naturaleza fuertemente oscilatoria de estos polinomios. Una fluctuación o perturbación en una porción pequeña de un intervalo puede propagarse y generar inestabilidades y oscilaciones a lo largo de todo el rango global, lo cual restringe críticamente su utilidad en aplicaciones de ingeniería y modelado físico.

Como procedimiento alternativo para superar esta deficiencia, se recurre a la división del intervalo general en una serie de subintervalos adyacentes, construyendo en cada uno de ellos un polinomio de grado inferior de forma independiente. A esta estrategia de modelado se le conoce formalmente como aproximación polinómica fragmentaria o a trozos.



En la gran mayoría de las aplicaciones físicas, las restricciones cinemáticas, mecánicas o dinámicas exigen explícitamente que la función aproximante sea continuamente diferenciable.

Para introducir suavidad sin elevar desproporcionadamente el grado global, se podría considerar un polinomio fragmentario del tipo Hermite; sin embargo, este método exige conocer de antemano el valor de la primera derivada (f') en cada uno de los nodos del dominio. Debido a esto, la interpolación de trazadores cúbicos o spline cúbico constituye la solución más eficiente, puesto que proporciona la flexibilidad algebraica necesaria para garantizar que el interpolante no solo sea continuamente diferenciable en el intervalo, sino que además posea una segunda derivada continua, todo ello sin requerir datos previos de las derivadas de la función en los nodos internos.

Definición del Spline Cúbico

La interpolación por trazadores cúbicos (o splines cúbicos) es una técnica de aproximación polinómica fragmentaria que divide el intervalo general de datos en subintervalos para evitar las oscilaciones de los polinomios de alto grado. Para $n + 1$ datos ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), existen n intervalos, y el objetivo es obtener un polinomio de tercer grado independiente para cada uno de ellos:

$$f_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$

Dado que existen $4n$ coeficientes incógnitos, se requieren $4n$ condiciones matemáticas para resolver el sistema: los valores de la función deben ser iguales a los datos en los nodos interiores ($2n - 2$ condiciones), la primera y última función deben pasar por los extremos (2 condiciones), y

tanto las primeras como las segundas derivadas deben ser iguales en los nodos interiores ($2n - 2$ condiciones) para garantizar continuidad y suavidad.

Interpolación y Derivación con Splines Cúbicos

Aquí se desarrolla el algoritmo matemático para encontrar los coeficientes de cada polinomio cúbico y cómo realizar el cálculo de derivadas.

En lugar de resolver un sistema complejo de $4n$ ecuaciones, el algoritmo se simplifica partiendo de la observación de que la segunda derivada dentro de cada intervalo cúbico es estrictamente una línea recta. Esta segunda derivada se representa mediante un polinomio de interpolación de Lagrange de primer grado:

$$f''_i(x) = f''(x_{i-1}) \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i} + f''(x_i) \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}$$

Al integrar esta ecuación dos veces para obtener la función original y evaluar las constantes de integración igualando la función a los valores conocidos en los nodos, se deduce la ecuación cúbica para interpolar dentro de cada intervalo i :

$$\begin{aligned} f_i(x) = & \frac{f''(x_{i-1})}{6(x_i - x_{i-1})} (x_i - x)^3 + \frac{f''(x_i)}{6(x_i - x_{i-1})} (x - x_{i-1})^3 \\ & + \left[\frac{f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f''(x_{i-1})(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x_i - x) \\ & + \left[\frac{f(x_i)}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f''(x_i)(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x - x_{i-1}) \end{aligned}$$

Esta expresión contiene únicamente dos "coeficientes" desconocidos por tramo: las segundas derivadas evaluadas al inicio y al final del intervalo ($f''(x_{i-1})$ y $f''(x_i)$). Para evaluar estas incógnitas, la ecuación anterior se deriva analíticamente para obtener una expresión de la primera derivada. Al imponer la condición de que las primeras derivadas deben ser continuas en los nodos interiores ($f'_{i-1}(x_i) = f'_i(x_i)$), se genera la siguiente relación:

$$\begin{aligned} & (x_i - x_{i-1})f''(x_{i-1}) + 2(x_{i+1} - x_{i-1})f''(x_i) + (x_{i+1} - x_i)f''(x_{i+1}) \\ & = \frac{6}{x_{i+1} - x_i} [f(x_{i+1}) - f(x_i)] + \frac{6}{x_i - x_{i-1}} [f(x_{i-1}) - f(x_i)] \end{aligned}$$

Al aplicar y escribir esta ecuación para todos los nodos interiores, el algoritmo produce un sistema tridiagonal de $n - 1$ ecuaciones simultáneas con $n - 1$ incógnitas, simplificando drásticamente el proceso de resolución.

Condiciones de Frontera Comunes

Para poder resolver de manera única el sistema de $n - 1$ ecuaciones tridiagonales, es necesario especificar el comportamiento de las segundas derivadas en los dos nodos extremos.

- **Spline natural (o frontera libre):** Se asume que las segundas derivadas en los nodos extremos son exactamente cero ($f''(x_0) = 0$ y $f''(x_n) = 0$). Visualmente, esta condición significa que la función pierde su curvatura y se vuelve una línea recta en los extremos.

- **Spline sujeto (o frontera sujeta):** Si existe curvatura o se dispone de información adicional precisa acerca de la función, es posible utilizar de manera alternativa el valor real de las primeras derivadas en los nodos extremos ($f'(x_0)$ y $f'(x_n)$) para cerrar las dos condiciones finales requeridas. En términos generales, esto logra aproximaciones interpolantes más exactas en los límites del dominio.

Ejemplos Demostrativos

Para ilustrar la aplicación analítica del algoritmo empleando la notación de segundas derivadas, modelaremos un conjunto reducido de datos representativo de la calibración de un sensor. Sea x el tiempo en milisegundos (ms) y $f(x)$ la amplitud de presión registrada.

Los datos tabulados para 3 nodos ($n = 2$ intervalos) son:

- Nodo 0: $x_0 = 0, f(x_0) = 2$
- Nodo 1: $x_1 = 1, f(x_1) = 5$
- Nodo 2: $x_2 = 2, f(x_2) = 3$

El objetivo es construir dos polinomios cúbicos: $f_1(x)$ para el primer intervalo $[0,1]$ y $f_2(x)$ para el segundo intervalo $[1,2]$.

Ejemplo 1: Interpolación con Spline Cúbico Natural

Al requerir un trazador "natural" (frontera libre), las segundas derivadas en los nodos extremos se anulan obligatoriamente:

$$f''(x_0) = 0 \quad \text{y} \quad f''(x_2) = 0$$

Aplicamos la ecuación simultánea general para el único nodo interior ($i = 1$):

$$\begin{aligned} (x_1 - x_0)f''(x_0) + 2(x_2 - x_0)f''(x_1) + (x_2 - x_1)f''(x_2) \\ = \frac{6}{x_2 - x_1}[f(x_2) - f(x_1)] + \frac{6}{x_1 - x_0}[f(x_0) - f(x_1)] \end{aligned}$$

Sustituyendo las distancias ($x_1 - x_0 = 1$ y $x_2 - x_1 = 1$), los valores de la función y las condiciones de frontera de las segundas derivadas nulas obtenemos:

$$(1)(0) + 2(2 - 0)f''(x_1) + (1)(0) = \frac{6}{1}[3 - 5] + \frac{6}{1}[2 - 5]$$

$$4f''(x_1) = 6[-2] + 6[-3]$$

$$4f''(x_1) = -12 - 18 = -30 \Rightarrow f''(x_1) = -7.5$$

Sustituimos las segundas derivadas evaluadas en la ecuación general de interpolación:

- **Para el intervalo 1 ($i = 1$), evaluado en $[0, 1]$:**

$$f_1(x) = \frac{0}{6(1)}(1 - x)^3 + \frac{-7.5}{6(1)}(x - 0)^3 + \left[\frac{2}{1} - 0\right](1 - x) + \left[\frac{5}{1} - \frac{-7.5(1)}{6}\right](x - 0)$$

Desarrollando los términos y simplificando:

$$f_1(x) = -1.25x^3 + 2(1 - x) + [5 + 1.25]x$$

$$f_1(x) = -1.25x^3 + 2 - 2x + 6.25x \Rightarrow f_1(x) = -1.25x^3 + 4.25x + 2$$

- Para el intervalo 2 ($i = 2$), evaluado en $[1, 2]$:

$$f_2(x) = \frac{-7.5}{6(1)}(2-x)^3 + 0 + \left[\frac{5}{1} - \frac{-7.5(1)}{6} \right](2-x) + \left[\frac{3}{1} - 0 \right](x-1)$$

Desarrollando y simplificando los términos constantes:

$$f_2(x) = -1.25(2-x)^3 + 6.25(2-x) + 3(x-1)$$

Ejemplo 2: Derivación Numérica a partir del Spline

Una vez definida la función analítica mediante $f_i(x)$, se puede evaluar la primera derivada exacta para identificar la tasa de cambio en cualquier punto sin recurrir a métodos de diferencias finitas, garantizando la continuidad en los nodos.

Si se requiere determinar la tasa de cambio de la presión en el instante $x = 0.5$ ms, empleamos el polinomio del primer intervalo $f_1(x)$.

Derivando analíticamente la expresión simplificada obtenida en el Ejemplo 1:

$$f_1(x) = -1.25x^3 + 4.25x + 2$$

$$f'_1(x) = -3.75x^2 + 4.25$$

Sustituyendo el valor temporal de interés $x = 0.5$:

$$f'_1(0.5) = -3.75(0.5)^2 + 4.25$$

$$f'_1(0.5) = -3.75(0.25) + 4.25 = -0.9375 + 4.25 = \mathbf{3.3125}$$

Análisis: La evaluación analítica demuestra que en el instante 0.5 ms, la variable modelada experimenta una tasa de incremento de 3.3125 unidades por milisegundo. Este procedimiento ilustra la capacidad del spline cúbico no solo para interpolar coordenadas espaciales, sino para suministrar un campo continuo y exacto de derivadas de primer y segundo orden.